Energía Oscura Dinámica y los resultados de la Colaboración DESI

Trabajo de Fin de Grado — Grado en Física

Pablo Ramón Muro

Curso 2026/2027

Tutores: Juan Andrés Herrero García
Maximilian Volker Berbig



Motivación

- **Expansión acelerada del universo:** se atribuye a la energía oscura (DE).
- **Dos posibles descripciones de DE:** ΛCDM o la energía oscura dinámica.
- **Medidas de DESI:** apuntan a una preferencia por la descripción dinámica.
- **Objetivo:** contrastar esa preferencia mediante ajustes a BAO, combinados de forma escalonada con CMB y SNe Ia.

Índice

1. Fundamento teórico
2. DESI
3. Conclusions
4. Bibliografía

Fundamento teórico

[Gorbunov and Rubakov, 2011]

Fundamento teórico: Principio cosmológico y corrimiento al rojo

Principio cosmológico ($\gtrsim$ 100 **Mpc**) + **Universo plano en expansión**

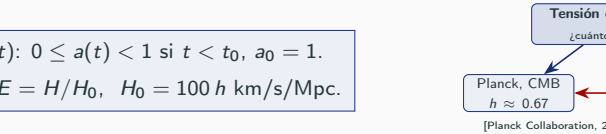
↓

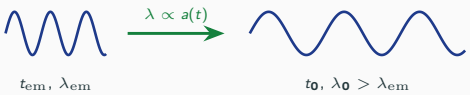
Métrica de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker

$$ds^2 = c^2 dt^2 - a^2(t)\left[dr^2 + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2\right)\right].$$

Factor de escala $a(t)$: $0 \leq a(t) < 1$ si $t < t_0$, $a_0 = 1$.

Hubble $H(t) = \dot{a}/a$, $E = H/H_0$, $H_0 = 100\,h$ km/s/Mpc.





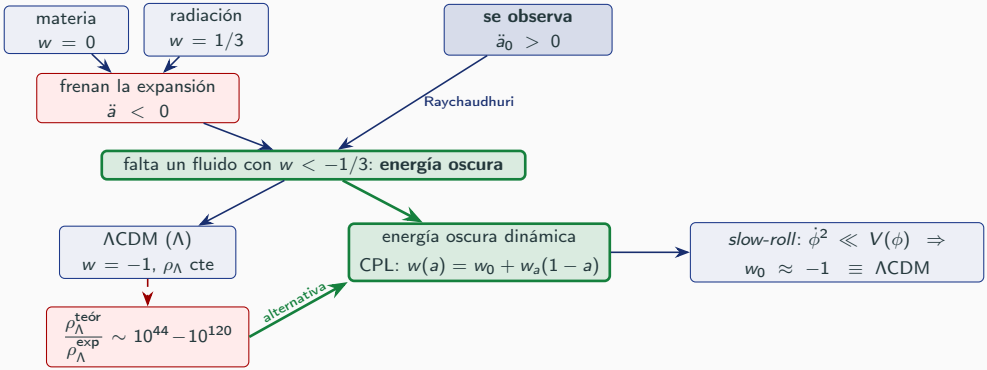
Corrimiento al rojo

$$z := \frac{\lambda_0 - \lambda_{\mathrm{em}}}{\lambda_{\mathrm{em}}} \quad \Longrightarrow \quad 1 + z = \frac{\lambda_0}{\lambda_{\mathrm{em}}} = \frac{1}{a_{\mathrm{em}}}.$$

Fundamento teórico: Dinámica y motivación de la energía oscura

Ecuación de Raychaudhuri y ecuación de estado

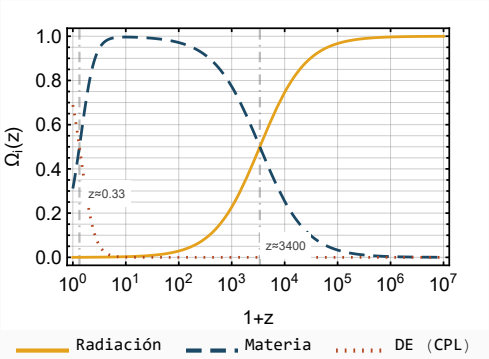
$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho + 3P), \qquad P = w\rho.$$



Fundamento teórico: Contenido energético y expansión en $w_0 w_a$CDM

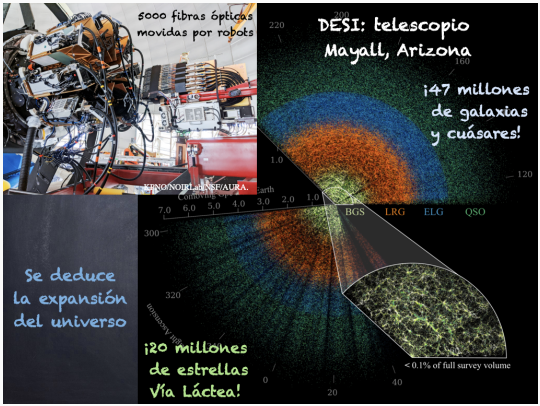
Parámetro de Hubble normalizado

$$E(z)^2 = \Omega_{\rm rad}(1+z)^4 + \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_{\rm DE}(1+z)^{3(1+w_0+w_a)} e^{-\frac{3w_a z}{1+z}}, \quad \Omega_i = \frac{\rho_i}{\rho_c}, \quad \omega_i = \Omega_i h^2, \quad \omega_{\rm rad} = 4.178 \cdot 10^{-5}.$$



Ajuste BAO+CMB+SNe: $w_0 = -0.85$, $w_a = -0.50$, $\Omega_M = 0.31$, $h = 0.68$.

DESI

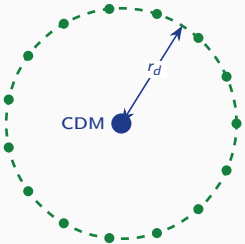


[DESI Collaboration, 2025]

DESI: Distancias y oscilaciones acústicas de bariones

Distancias en cosmología

$$D_M(z) = \frac{c}{H_0}\int_0^z \frac{dz'}{E(z')}, \qquad D_H(z) = \frac{c}{H(z)}, \qquad D_V = (zD_M^2 D_H)^{\frac{1}{3}}, \qquad \theta = \frac{l}{1+z}\frac{1}{D_M(z)}.$$



cáscara de bariones

plasma: bariones + fotones
fuertemente acoplados, $z \to \infty$

ondas acústicas esféricas
$P_{\mathrm{rad}} >$ gravedad

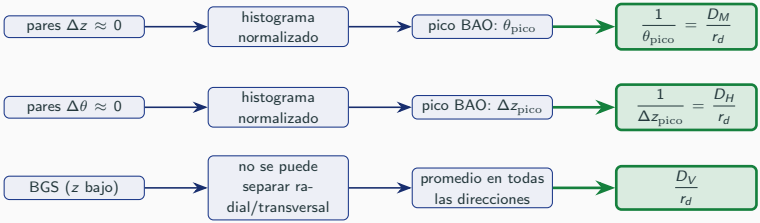
recombinación y CMB
$z_* \approx 1090$

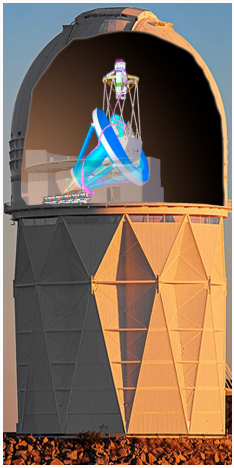
se congelan en $z_d \approx 1060$
$r_d \approx 147$ Mpc (comóv.)

DESI: Medidas

Trazador	Rango de z	z_{eff}	D_V/r_d	D_M/r_d	D_H/r_d	$\rho_{M,H}$
BGS	$0.1-0.4$	0.295	7.942 ± 0.075	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
LRG1	$0.4-0.6$	0.510	12.720 ± 0.099	13.588 ± 0.167	21.863 ± 0.425	-0.459
LRG2	$0.6-0.8$	0.706	16.050 ± 0.110	17.351 ± 0.177	19.455 ± 0.330	-0.404
LRG3+ELG1	$0.8-1.1$	0.934	19.721 ± 0.091	21.576 ± 0.152	17.641 ± 0.193	-0.416
ELG2	$1.1-1.6$	1.321	24.252 ± 0.174	27.601 ± 0.318	14.176 ± 0.221	-0.434
QSO	$0.8-2.1$	1.484	26.055 ± 0.398	30.512 ± 0.760	12.817 ± 0.516	-0.500
Lyα	$1.8-4.2$	2.330	31.267 ± 0.256	38.988 ± 0.531	8.632 ± 0.101	-0.431

[DESI Collaboration, 2025, Tabs. III y IV]





DESI: Los tres ajustes escalonados

	BAO	**BAO+CMB**	**BAO+CMB+SNe**
datos	$D_M/r_d,\ D_H/r_d,\ D_V/r_d$ 7 trazadores DESI DR2	$+\ (R,\ \ell_A,\ \omega_b)$ CMB comprimido (Planck)	$+\ 1/E(z_i)$ Pantheon+ comprimido: 7 nodos
parámetros libres	$\Omega_M,\ h\,r_d,\ w_0,\ w_a$	$\Omega_M,\ h,\ w_0,\ w_a,\ \omega_b$	$\Omega_M,\ h,\ w_0,\ w_a,\ \omega_b$
r_d	degenerado con h	calibrado con ω_b	calibrado con ω_b

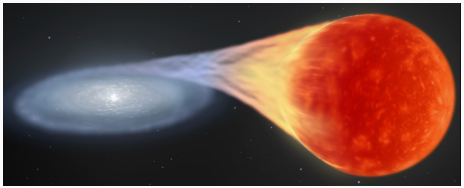
$$\chi^2_{\text{total}} = \chi^2_{\text{BAO}} + \chi^2_{\text{CMB}} + \chi^2_{\text{SNe}} \quad \text{(conjuntos independientes)}$$

DESI: Supernovas de tipo Ia del catálogo Pantheon+ [Scolnic et al., 2022]

Candela estándar: de flujo a distancia

$$F = \frac{L}{4\pi D_L^2}, \qquad D_L = (1+z)\, D_M(z) \qquad \Longrightarrow \qquad m(z) = 5\log_{10}\left[(1+z)\int_0^z \frac{dz'}{E(z')}\right] + \mathcal{M},$$

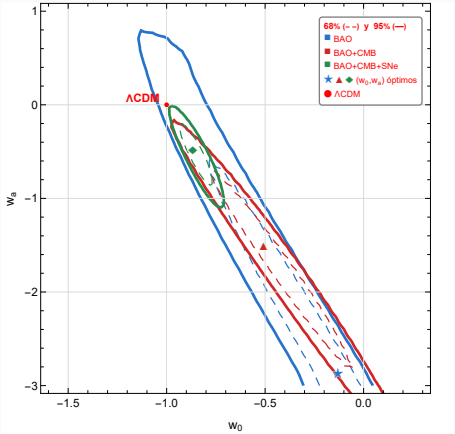
con $\mathcal{M}$ agrupando M y H_0, degenerados: se marginaliza sobre ella.

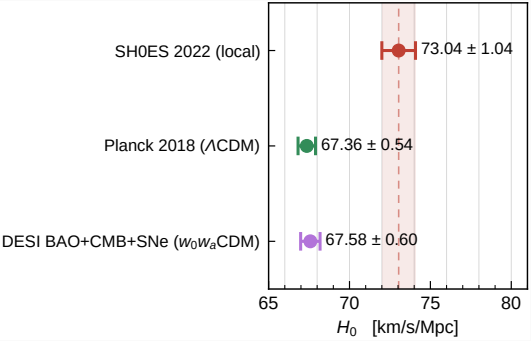


Pantheon+ 1550 SNe: datos de m → Interpolación en 7 nodos de redshift → **Pantheon+ comprimido**

$$\vec{d}_{\rm SNe} = \left(1/E(z_1), \ldots, 1/E(z_7)\right)$$

DESI: Regiones de confianza y tensión de Hubble





Energía oscura dinámica → No resuelve la tensión de Hubble

DESI: Parámetros ajustados frente a DESI DR2

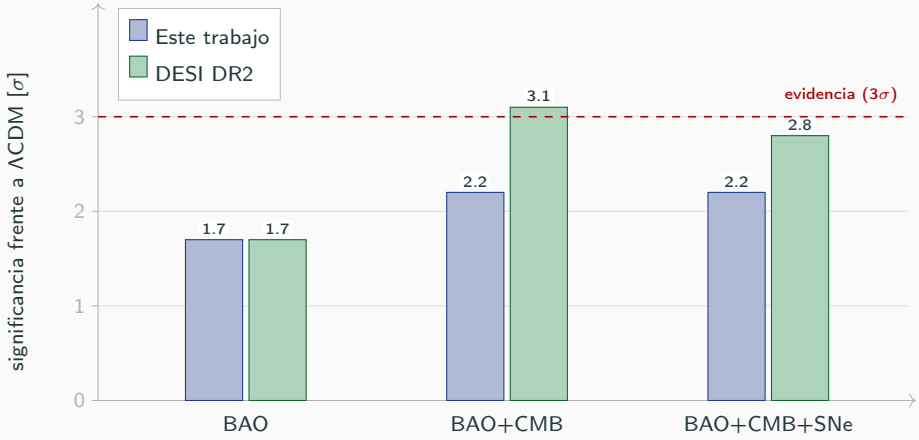
Caso / modelo	$\chi^2_{\min}/\mathrm{dof}$	Parámetro	Ajuste (valor $\pm\ \sigma$)	DESI DR2
BAO (ΛCDM)	$10.6/11 = 0.96$	Ω_M	0.2970 ± 0.0085	0.2975 ± 0.0086
		$h \cdot r_d$	101.56 ± 0.72	101.54 ± 0.73
BAO+CMB (ΛCDM)	$14.2/13 = 1.10$	Ω_M	0.301 ± 0.004	0.301 ± 0.004
		H_0	68.54 ± 0.31	68.44 ± 0.30
		ω_b	0.02256 ± 0.00012	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB+SNe (ΛCDM)	$31.0/20 = 1.55$	Ω_M	0.302 ± 0.004	DESI no lo tabula
		H_0	68.43 ± 0.30	DESI no lo tabula
		ω_b	0.02255 ± 0.00012	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB ($w_0 w_a$CDM)	$7.1/11 = 0.65$	Ω_M	0.349 ± 0.024	0.353 ± 0.021
		H_0	64.0 ± 2.1	63.6 ± 1.9
		w_0	-0.47 ± 0.24	-0.42 ± 0.21
		w_a	-1.56 ± 0.71	-1.75 ± 0.58
		ω_b	0.02240 ± 0.00014	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB+SNe ($w_0 w_a$CDM)	$23.8/18 = 1.32$	Ω_M	0.3113 ± 0.0057	0.3114 ± 0.0057
		H_0	67.58 ± 0.60	67.51 ± 0.59
		w_0	-0.855 ± 0.056	-0.838 ± 0.055
		w_a	-0.50 ± 0.22	$-0.62^{+0.22}_{-0.19}$
		ω_b	0.02247 ± 0.00013	0.02236 ± 0.00015

$\chi^2_{\min}/\mathrm{dof} \longrightarrow 1$

[DESI Collaboration, 2025]

Ajustes $\approx$ DESI (compatibles)

DESI: Preferencia por la energía oscura dinámica

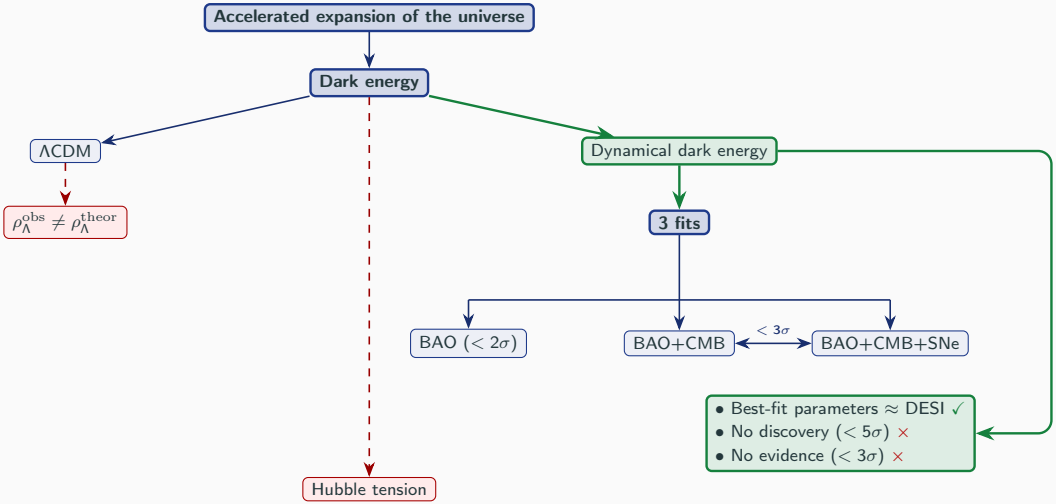


Sin CMB: coincide con DESI.

Con CMB: por debajo, CMB *comprimido* $\neq$ *full shape*.

Conclusions

Conclusions



Bibliografía

Bibliografía i

Chen, L., Huang, Q.-G., and Wang, K. (2019).
Distance Priors from Planck Final Release.
J. Cosmol. Astropart. Phys., 02:028.
arXiv:1808.05724 [astro-ph.CO].

DESI Collaboration (2025).
DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints.
Phys. Rev. D, 112:083515.
arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO].

Gorbunov, D. S. and Rubakov, V. A. (2011).
Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory.
World Scientific, Singapore.

Planck Collaboration (2020).
Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters.
Astron. Astrophys., 641:A6.
arXiv:1807.06209 [astro-ph.CO]. Fe de erratas: Astron. Astrophys. **652**, C4 (2021), doi:10.1051/0004-6361/201833910e.

Riess, A. G. et al. (2022).
A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km s^{-1} Mpc^{-1} Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team.
Astrophys. J. Lett., 934(1):L7.
arXiv:2112.04510 [astro-ph.CO].

Scolnic, D. et al. (2022).
The Pantheon+ Analysis: The Full Data Set and Light-Curve Release.
Astrophys. J., 938(2):113.
arXiv:2112.03863 [astro-ph.CO].

Wolf, W. J., García-García, C., Bartlett, D. J., and Ferreira, P. G. (2024).
Scant evidence for thawing quintessence.
Phys. Rev. D, 110:083528.
arXiv:2408.17318 [astro-ph.CO].

¡Gracias por su atención!

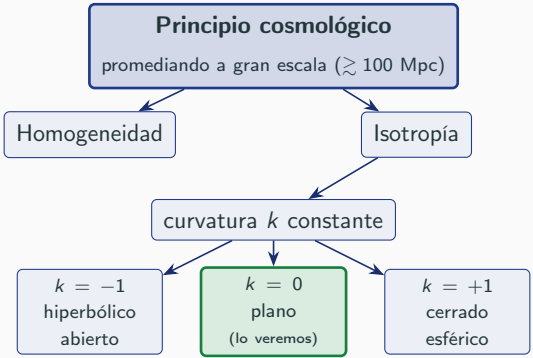
Energía Oscura Dinámica y DESI

Pablo Ramón Muro · Universitat de València · Octubre 2026

Fundamento teórico

[Gorbunov and Rubakov, 2011]

Fundamento teórico: Principio cosmológico y geometría



Parámetro de curvatura física

$$\kappa = \frac{k}{R_0^2}.$$

Fundamento teórico: Métrica FLRW

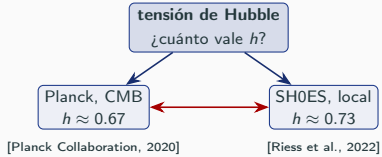
Métrica y tensor métrico $(ds^2 = g_{\mu\nu}\,dx^\mu dx^\nu,\ x^\mu = (ct, r, \theta, \varphi))$

$$ds^2 = c^2 dt^2 - a^2(t)\left[\frac{dr^2}{1-\kappa r^2} + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2\right)\right].$$

$$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}\left(1,\ \frac{-a^2(t)}{1-\kappa r^2},\ -a^2(t)r^2,\ -a^2(t)r^2\sin^2\theta\right).$$

Factor de escala $a(t)$, $\quad a_0 = 1$ (hoy).

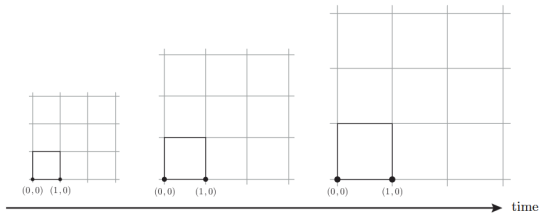
Hubble $H(t) = \dfrac{\dot{a}}{a}, \quad H_0 = 100\,h\,\dfrac{\mathrm{km}}{\mathrm{s\,Mpc}}, \quad E = \dfrac{H}{H_0}.$



Partícula libre en un campo gravitatorio

$$S_p = -mc\int ds \xrightarrow{\delta S = 0} \frac{du^\nu}{d\lambda} + \Gamma^\nu_{\mu\rho}u^\mu u^\rho = 0, \qquad u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\lambda}.$$

Fundamento teórico: Sistema comóvil y corrimiento al rojo



La cuadrícula comóvil se estira con la expansión

$\Longrightarrow$ Las coordenadas comóviles no cambian.

DISTANCIAS

$$(r, \theta, \varphi) = \text{cte}$$

$$D(t) = a(t)\, r$$



Corrimiento al rojo (z)

$$z := \frac{\lambda_0 - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}}.$$

$$1 + z = \frac{\lambda_0}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{a_0}{a_{\text{em}}} = \frac{1}{a_{\text{em}}}.$$

Fundamento teórico: Dinámica

Ecuaciones de Einstein

$$G_{\mu\nu} := R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4}\, T_{\mu\nu}.$$

contenido $\longrightarrow$ geometría $\longrightarrow$ geodésicas

Fluido perfecto

$$T^{\mu\nu} = (\rho + P) u^\mu u^\nu - P\, g^{\mu\nu}.$$

Sin viscosidad ni conducción de calor, $u^\mu u_\mu = 1$.

$\downarrow$ métrica FLRW + fluido en reposo comóvil $\left(u^\mu = (1, 0, 0, 0)\right)$

Friedmann

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\,\rho - \frac{\kappa c^2}{a^2}.$$

Continuidad ($\equiv 1^{\text{a}}$ ley termodinámica)

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0.$$

Raychaudhuri y parámetro de desaceleración (q)

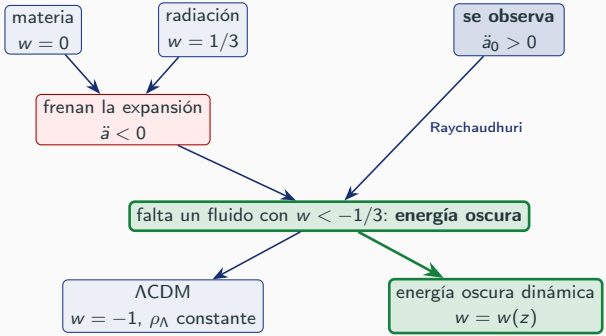
$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}\,(\rho + 3P), \qquad q(z) := -\frac{\ddot{a}\, a}{\dot{a}^2}.$$

expansión acelerada: $\ddot{a} > 0 \iff q < 0 \iff P < -\rho/3.$

Fundamento teórico: Ecuación de estado y energía oscura

Ecuación de estado (cierra el sistema: 2 ecuaciones, 3 incógnitas: a, ρ, P)

$$P = w\,\rho.$$



Fundamento teórico: Parámetros de densidad y planitud

Densidades normalizadas

$$\rho_c(z) = \frac{3H(z)^2 c^2}{8\pi G}, \qquad \Omega_i(z) = \frac{\rho_i(z)}{\rho_c(z)}.$$

$$\rho_{c,0} \approx 1.05\, h^2 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{GeV/cm^3},$$

$$\Omega_i \equiv \Omega_i(z=0), \qquad \omega_i = \Omega_i\, h^2.$$

Curvatura

$$\Omega_\kappa = -\frac{\kappa c^2}{H_0^2 a_0^2}.$$

$|\Omega_\kappa| = 0.001 \pm 0.002$
[Planck Collaboration, 2020]
$\Longrightarrow$ universo **plano**

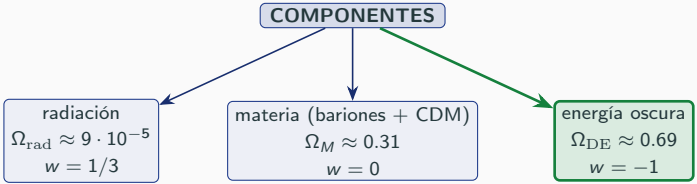
Suma de densidades

$$\Omega_M + \Omega_{\mathrm{rad}} + \Omega_{\mathrm{DE}} + \Omega_\kappa = 1.$$

Dilución ($w = \mathrm{cte}$)

$$\rho(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}.$$

Fundamento teórico: El modelo ΛCDM



La energía oscura es la energía del vacío

$$T^{\mu\nu} = \frac{\Lambda c^4}{8\pi G} g^{\mu\nu}.$$

$T^{\mu\nu} = (\rho + P) u^\mu u^\nu - P\, g^{\mu\nu}$ —Inv. Lorentz del vacío→ $P = -\rho \implies w = -1$

$w = -1.03 \pm 0.03$

[Planck Collaboration, 2020]

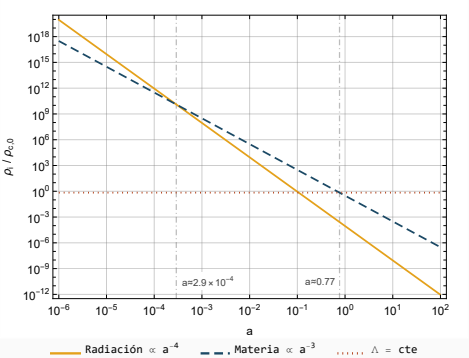
Energía oscura en ΛCDM

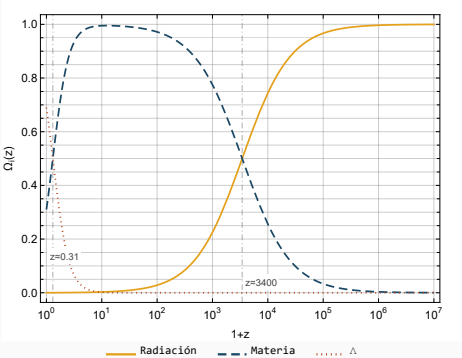
$$w = -1, \qquad \rho_\Lambda := \rho_{\rm DE} = \frac{\Lambda c^4}{8\pi G} = \text{cte.}$$

Fundamento teórico: Contenido energético a lo largo de la historia

Parámetro de Hubble normalizado $(E(z) = H/H_0)$

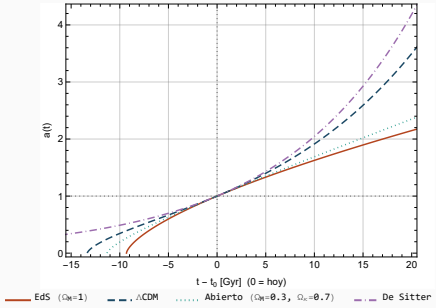
$$E(z)^2 = \Omega_{\mathrm{rad}}(1+z)^4 + \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\kappa(1+z)^2 + \Omega_\Lambda$$

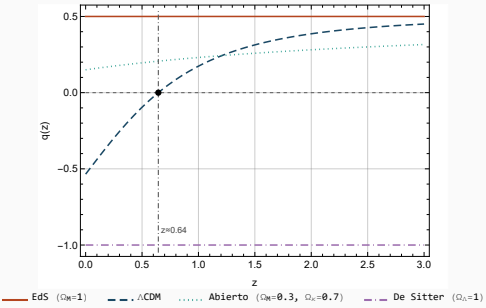




radiación–materia: $z_{eq} = \frac{\Omega_M}{\Omega_{\mathrm{rad}}} - 1 \approx 3400$ materia–Λ: $z_{M\Lambda} = \left(\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_M}\right)^{\frac{1}{3}} - 1 \approx 0.31$

Fundamento teórico: Dinámica de la expansión





transición materia–Λ
$\rho_M = \rho_\Lambda$: $z_{M\Lambda} \approx 0.31$

→ inicio de la aceleración
$\ddot{a} = 0$, $\rho_M = 2\rho_\Lambda$: $z_{\rm ac} \approx 0.64$

la aceleración empieza antes

Problema de ΛCDM

$\frac{\rho_\Lambda^{\rm teór}}{\rho_\Lambda^{\rm exp}} \sim 10^{44} - 10^{120}$

$\Longrightarrow$ motiva buscar alternativas: energía oscura dinámica

Fundamento teórico: Energía oscura dinámica

Campo escalar dinámico y homogéneo: quintaesencia (ϕ)

$$P_\phi = w(t)\,\rho_\phi, \qquad \mathcal{L}_{sc} = \tfrac{1}{2} g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - V(\phi), \qquad T^{sc}_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}\mathcal{L}_{sc}.$$

slow-roll: $\dot{\phi}^2 \ll V$ → $P_\phi \approx -\rho_\phi \;\Rightarrow\; w \approx -1$ (hoy)

Parametrización CPL (enfoque fenomenológico)

$$w(a) = w_0 + w_a(1-a), \qquad w_0 = w(a=1), \qquad w_0 + w_a < 0.$$

↓

modelo $w_0 w_a$CDM —$(w_0, w_a) = (-1, 0)$→ modelo ΛCDM

Densidad de energía oscura

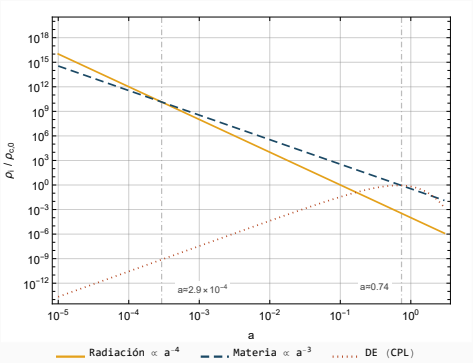
$$\frac{\rho_{\rm DE}(a)}{\rho_{\rm DE,0}} = a^{-3(1+w_0+w_a)}\, e^{-3w_a(1-a)}.$$

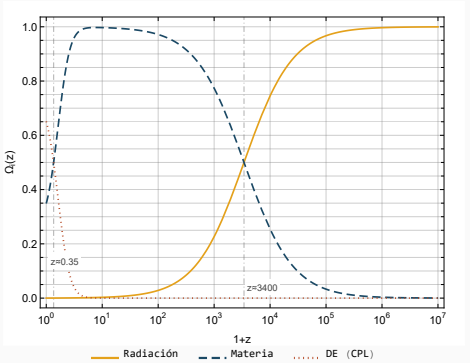
Fundamento teórico: La energía oscura en el universo tardío

$\rho_{\rm DE}$ a altos redshifts ($a \ll 1$)

$$\frac{\rho_{\rm DE}}{\rho_M} \propto a^{-3(w_0+w_a)} \xrightarrow{a \to 0,\ w_0 + w_a < 0} 0, \qquad z_{eq} = \frac{\omega_M}{\omega_{\rm rad}} - 1 \equiv \Lambda\text{CDM}.$$

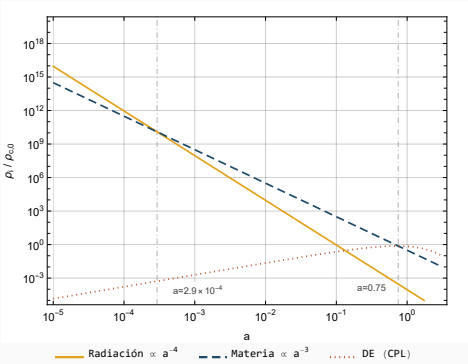
Ajuste BAO+CMB ($w_0 = -0.47$, $w_a = -1.56$, $\Omega_M = 0.35$, $H_0 = 64$ km/s/Mpc).

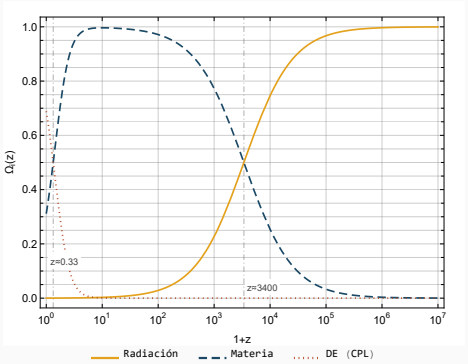




Fundamento teórico: Contenido energético en $w_0 w_a$CDM

Ajuste BAO+CMB+SNe ($w_0 = -0.85$, $w_a = -0.50$, $\Omega_M = 0.31$, $H_0 = 68$ km/s/Mpc).





Parámetro de Hubble normalizado en $w_0 w_a$CDM

$$E(z)^2 = \Omega_{\mathrm{rad}}(1+z)^4 + \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_{\mathrm{DE}}(1+z)^{3(1+w_0+w_a)} e^{\frac{-3w_a z}{1+z}}.$$

DESI

[DESI Collaboration, 2025]

DESI: Verosimilitud

$\vec{\theta} \in \mathbb{R}^M$
parámetros

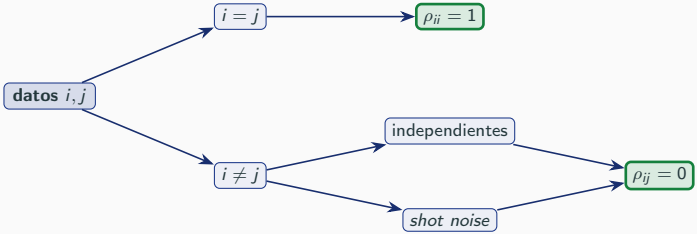
$\vec{t}(\vec{\theta}) \in \mathbb{R}^N$
observables teóricos

$\vec{d} \in \mathbb{R}^N$
observables experimentales

objetivo
maximizar $L(\vec{d}\,|\,\vec{\theta})$

Teorema Central del Límite

$$L(\vec{d}\,|\,\vec{\theta}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det C}} \exp\Big[-\tfrac{1}{2}(\vec{d}-\vec{t})^T C^{-1}(\vec{d}-\vec{t})\Big], \quad C_{ij} = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j, \quad \rho_{ij} \in [-1,1].$$



DESI: Regiones de confianza

Estadístico χ^2 (N grados de libertad)

$$\chi^2(\vec{\theta}) := (\vec{d} - \vec{t})^T C^{-1} (\vec{d} - \vec{t}).$$

máx $L(\vec{d} \mid \vec{\theta}) \iff$ mín $\chi^2(\vec{\theta})$

Q grupos independientes: $\chi^2 = \sum_{i=1}^{Q} \chi_i^2$

$\Delta\chi^2(\vec{\theta}_k) = \chi^2 - \chi^2_{\text{min}}$ en función de k parámetros → Tª de Wilks → χ^2 con k g.l. función de densidad $f(x, k)$.

Región de confianza $1 - \alpha$

$$\left\{ \vec{\theta}_k \ : \ \Delta\chi^2(\vec{\theta}_k) \leq \Delta\chi^2_\alpha \right\}, \text{ con } \Delta\chi^2_\alpha : \ P\left(\chi^2_k \leq \Delta\chi^2_\alpha\right) = \int_0^{\Delta\chi^2_\alpha} f(x, k)\, dx = 1 - \alpha.$$

DESI: Comparación de ΛCDM frente a $w_0 w_a$CDM

Mejora del ajuste: $k = 2$, $\vec{\theta}_2 = (w_0, w_a) = (-1, 0)$

$$\Delta\chi^2_{\text{modelos}} = \chi^2_{\text{min}}(\Lambda\text{CDM}) - \chi^2_{\text{min}}(w_0 w_a\text{CDM}) \geq 0.$$

↓

p-valor bajo $\mathcal{H}_0$: ΛCDM cierto

$$p = P\left(\chi^2_2 > \Delta\chi^2_{\text{modelos}}\right) = e^{-\Delta\chi^2_{\text{modelos}}/2}.$$

↓

Significancia: σ equivalentes en una normal

$$n_\sigma = \sqrt{2}\,\text{erfc}^{-1}(p).$$

DESI: Distancias en cosmología

Distancia comóvil

$$D_M(z) = \int_{t_{em}}^{t_0} \frac{c\,dt}{a(t)} = \frac{c}{H_0}\int_0^z \frac{dz'}{E(z')}.$$

Distancia de Hubble

$$D_H(z) = \frac{c}{H(z)}.$$

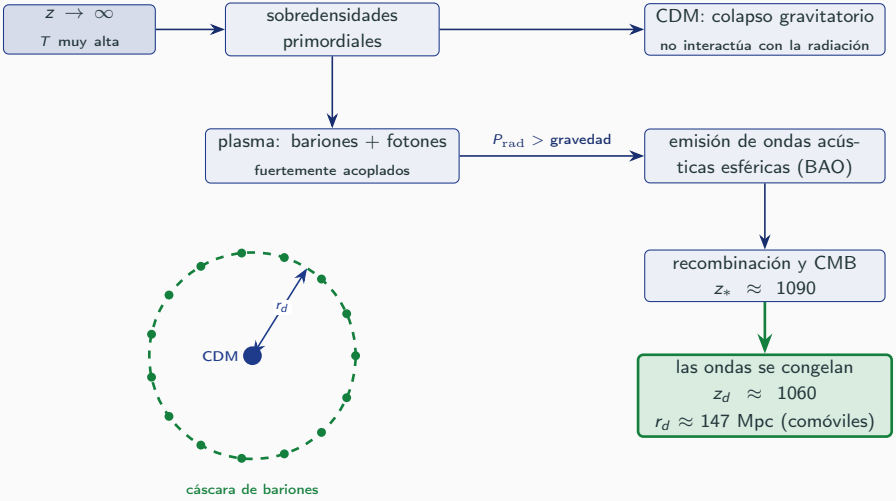
Distancia de diámetro angular (tamaño físico transversal l y ángulo subtendido θ)

$$D_A(z) = \frac{l}{\theta} = \frac{D_M(z)}{1+z}.$$

Dos trazadores separados una distancia s

$$\underbrace{\theta = \frac{s}{D_M(z)}}_{\text{mismo } z\ (\Delta z \approx 0)}, \qquad \underbrace{\Delta z = \frac{s}{D_H(z)}}_{\text{misma dirección } (\Delta\theta \approx 0)}.$$

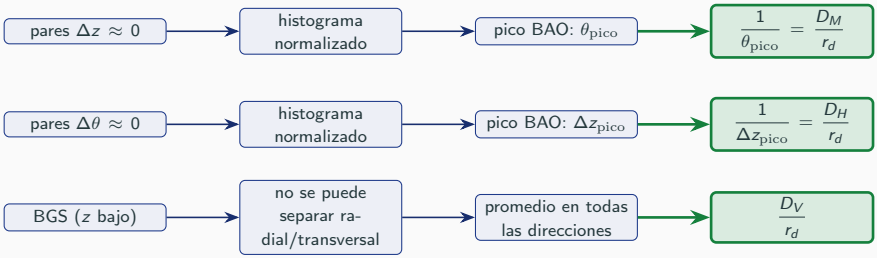
DESI: Oscilaciones acústicas de bariones (BAO)



DESI: Medidas

Trazador	Rango de z	z_{eff}	D_V/r_d	D_M/r_d	D_H/r_d	$\rho_{M,H}$
BGS	$0.1-0.4$	0.295	7.942 ± 0.075	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
LRG1	$0.4-0.6$	0.510	12.720 ± 0.099	13.588 ± 0.167	21.863 ± 0.425	-0.459
LRG2	$0.6-0.8$	0.706	16.050 ± 0.110	17.351 ± 0.177	19.455 ± 0.330	-0.404
LRG3+ELG1	$0.8-1.1$	0.934	19.721 ± 0.091	21.576 ± 0.152	17.641 ± 0.193	-0.416
ELG2	$1.1-1.6$	1.321	24.252 ± 0.174	27.601 ± 0.318	14.176 ± 0.221	-0.434
QSO	$0.8-2.1$	1.484	26.055 ± 0.398	30.512 ± 0.760	12.817 ± 0.516	-0.500
Lyα	$1.8-4.2$	2.330	31.267 ± 0.256	38.988 ± 0.531	8.632 ± 0.101	-0.431

[DESI Collaboration, 2025, Tabs. III y IV]



DESI: Ajuste con datos exclusivos de BAO

Vectores de datos y predicciones

- **BGS:** $\vec{d} = (D_V/r_d)^{\rm exp}, \qquad \vec{t}(\vec{\theta}) = (D_V/r_d)^{\rm teor}.$
- **Resto de trazadores:** $\vec{d} = (D_M/r_d,\, D_H/r_d)^{\rm exp}, \qquad \vec{t}(\vec{\theta}) = (D_M/r_d,\, D_H/r_d)^{\rm teor}.$

Predicción teórica

$$E(z) = \sqrt{\Omega_{\rm rad}(1+z)^4 + \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_{\rm DE}(1+z)^{3(1+w_0+w_a)} e^{-\frac{3w_a z}{1+z}}}, \quad \omega_{\rm rad} = \omega_\gamma \left[1 + N_{\rm eff}\,\tfrac{7}{8}\,\left(\tfrac{4}{11}\right)^{4/3}\right],$$

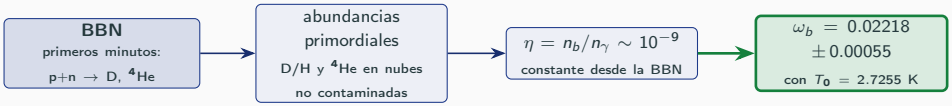
$$\omega_\gamma \approx 2.4730 \cdot 10^{-5}\ (T_0 = 2.7255\ {\rm K}), \quad N_{\rm eff} = 3.044\ \text{[DESI Collaboration, 2025]}.$$

Distancias teóricas (parámetros libres: $\{\Omega_M,\ h\,r_d,\ w_0,\ w_a\}$)

$$\frac{D_M}{r_d} = \frac{c}{H_0 r_d}\int_0^{z_{\rm eff}} \frac{dz'}{E(z')}, \qquad \frac{D_H}{r_d} = \frac{c}{H_0 r_d}\frac{1}{E(z_{\rm eff})}, \qquad \frac{D_V}{r_d} = \frac{(z_{\rm eff} D_M^2 D_H)^{1/3}}{r_d}.$$

trazadores independientes o dominados por *shot noise* → $\chi^2_{\rm BAO} = \sum_{i=1}^{7} \chi_i^2$

DESI: Ajuste con BAO y BBN



parámetros libres $\{\Omega_M,\ h,\ w_0,\ w_a,\ \omega_b\}$

$\omega_{bc} = \Omega_M h^2 - \omega_\nu$
bariones + CDM

$\omega_\nu \approx 6.4 \cdot 10^{-4}$

Regla de calibración (ajuste empírico)

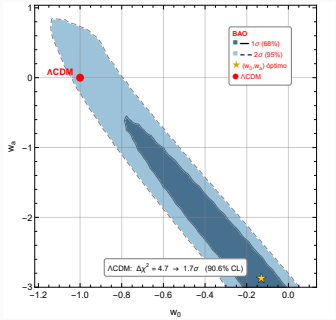
$$r_d = 147.05\ \mathrm{Mpc} \left(\frac{\omega_b}{0.02236}\right)^{-0.13} \left(\frac{\omega_{bc}}{0.1432}\right)^{-0.23} \left(\frac{N_{\mathrm{eff}}}{3.04}\right)^{-0.1}.$$

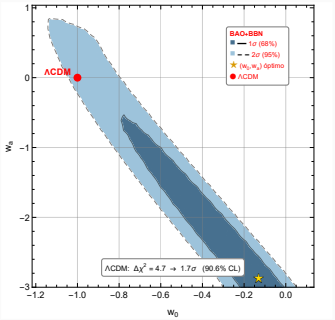
BAO solo fija el producto $H_0\, r_d$ → r_d calibrado ⇒ se despeja H_0

DESI: Ajuste BAO y BAO+BBN con regiones de confianza

BAO y BBN independientes (redshifts bajos frente a universo temprano)

$$\chi^2_{\text{total}} = \chi^2_{\text{BAO}} + \chi^2_{\text{BBN}} = \chi^2_{\text{BAO}} + \left(\frac{\omega_b - 0.02218}{0.00055}\right)^2 .$$

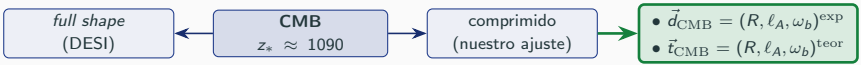




BBN fija H_0, pero no estrecha el plano (w_0, w_a): ΛCDM dentro del 95 % en ambos casos.

DESI: Ajuste con BAO y CMB

Parámetros libres: $\{\Omega_M,\ h,\ w_0,\ w_a,\ \omega_b\}$



Parámetro (wCDM)	Medida (Planck)	R	ℓ_A	$\Omega_b h^2$
R	1.7493 ± 0.0047	1.0	0.47	-0.66
ℓ_A	301.462 ± 0.090	0.47	1.0	-0.34
ω_b	0.02239 ± 0.00015	-0.66	-0.34	1.0

[Planck Collaboration, 2020], [Chen et al., 2019, Tab. 1]

Predicciones teóricas

$$r_* = 0.9819\, r_d, \quad D_M(z_*) = \frac{c}{H_0}\int_0^{z_*} \frac{dz'}{E(z')}, \quad R = \sqrt{\Omega_M H_0^2}\,\frac{D_M(z_*)}{c}, \quad \ell_A = \frac{\pi D_M(z_*)}{r_*}.$$

$$\chi^2_{\rm total} = \chi^2_{\rm BAO} + \chi^2_{\rm CMB}$$

DESI: Supernovas de tipo Ia del catálogo Pantheon+ [Scolnic et al., 2022]

Distancia de luminosidad

$$F = \frac{L}{4\pi D_L^2}, \qquad D_L = (1+z)\, D_M = (1+z)^2 D_A.$$

↓

Magnitudes aparente y absoluta

$$m = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F}{F_0}\right), \qquad M = -2.5 \log_{10}\left(\frac{L}{L_0}\right).$$

↓ $L_0 = 4\pi(10\ \mathrm{pc})^2 F_0$

Módulo de distancia

$$m - M = 5 \log_{10}\left(\frac{D_L}{10\ \mathrm{pc}}\right) = 5 \log_{10}\left(\frac{(1+z)D_M}{10\ \mathrm{pc}}\right).$$

DESI: Datos comprimidos de supernovas

nuisance parameter

$$\mathcal{M} = M + 5\log_{10}\left(\frac{c}{H_0 \cdot 10\ \mathrm{pc}}\right)$$

Magnitud aparente frente a $E(z)$

$$m(z) = 5\log_{10}\left((1+z)\int_0^z \frac{dz'}{E(z')}\right) + \mathcal{M}.$$

No asumir modelo de energía oscura → $1/E(z)$ con *spline* cúbico → 7 nodos z_i → Marginalizar sobre $\mathcal{M}$

z	$1/E(z) \pm \sigma$	Matriz de correlación						
0.07	0.947 ± 0.014	1.00	0.15	0.59	0.10	0.15	−0.05	0.07
0.20	0.8982 ± 0.0095	0.15	1.00	−0.16	0.20	0.04	0.04	0.03
0.35	0.815 ± 0.020	0.59	−0.16	1.00	−0.24	0.21	−0.14	0.12
0.55	0.664 ± 0.024	0.10	0.20	−0.24	1.00	−0.50	0.32	−0.11
0.90	0.790 ± 0.066	0.15	0.04	0.21	−0.50	1.00	−0.66	0.25
1.50	0.18 ± 0.11	−0.05	0.04	−0.14	0.32	−0.66	1.00	−0.34
2.00	0.46 ± 0.22	0.07	0.03	0.12	−0.11	0.25	−0.34	1.00

[Wolf et al., 2024, Tab. II]

Parámetros libres: $\{\Omega_M,\ h,\ w_0,\ w_a,\ \omega_b\}$

- $d_{\mathrm{SNe},i} = 1/E(z_i)^{\mathrm{exp}}$
- $t(\vec{\theta})_{\mathrm{SNe},i} = 1/E(z_i)^{\mathrm{teor}}$

Solapa con BAO, pero domina el *shot noise*

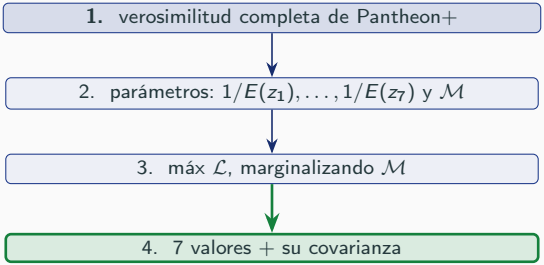
$$\chi^2_{\mathrm{total}} = \chi^2_{\mathrm{BAO}} + \chi^2_{\mathrm{CMB}} + \chi^2_{\mathrm{SNe}}$$

DESI: Compresión de Pantheon+: detalle

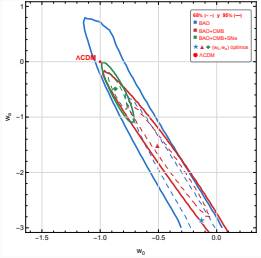
Spline cúbico

$$\left.\frac{1}{E(z)}\right|_{[z_i,\, z_{i+1}]} = a_i + b_i(z - z_i) + c_i(z - z_i)^2 + d_i(z - z_i)^3, \qquad i = 1, \ldots, 6.$$

7 nodos $\Rightarrow$ 6 tramos y 24 coeficientes, fijados por 7 condiciones de interpolación + 15 de suavidad (f, f', f'' en los 5 nodos interiores) + 2 de contorno.



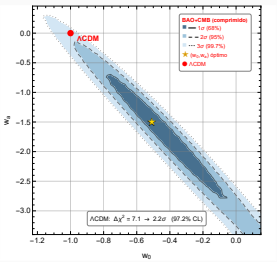
DESI: Regiones de confianza en (w_0, w_a)



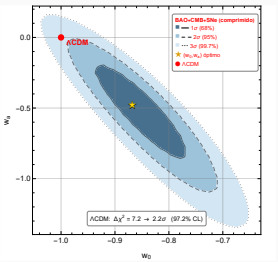
El CMB rompe la degeneración y aleja de ΛCDM.

Pantheon+ estrecha, pero arrastra de vuelta hacia ΛCDM.

2.2σ **en ambos casos.**

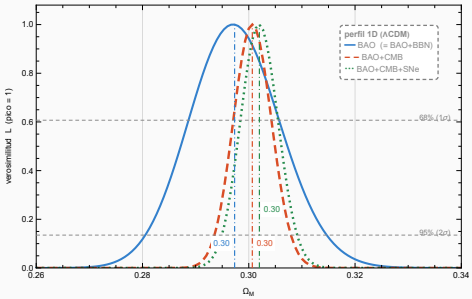


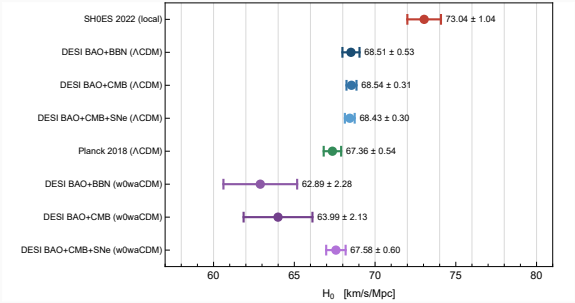
(a) BAO+CMB



(b) BAO+CMB+SNe

DESI: Ω_M y la tensión de Hubble





$\Omega_M = 0.30$

Energía oscura dinámica ⇢ No resuelve la tensión de Hubble

DESI: Parámetros ajustados frente a DESI DR2

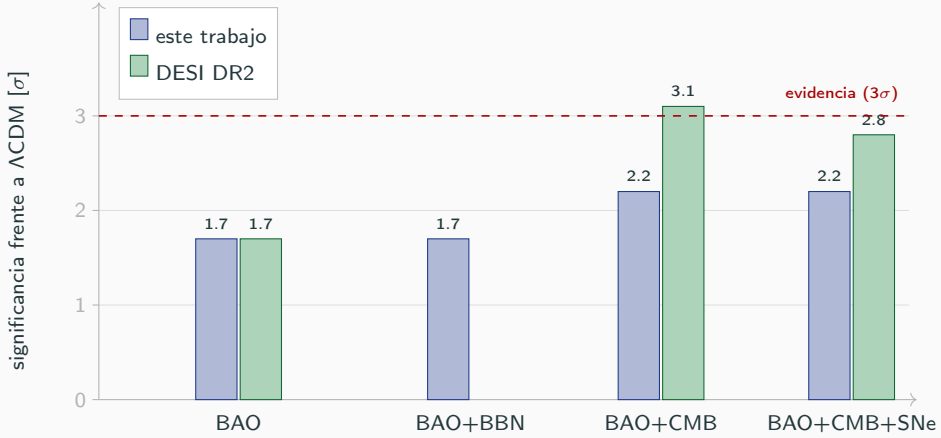
Caso / modelo	$\chi^2_{\min}/\mathrm{dof}$	Parámetro	Ajuste (valor $\pm\ \sigma$)	DESI DR2
BAO (ΛCDM)	$10.6/11 = 0.96$	Ω_M	0.2970 ± 0.0085	0.2975 ± 0.0086
		$h \cdot r_d$	101.56 ± 0.72	101.54 ± 0.73
BAO+BBN (ΛCDM)	$10.6/11 = 0.96$	Ω_M	0.2970 ± 0.0085	0.2977 ± 0.0086
		H_0	68.51 ± 0.53	68.51 ± 0.58
		ω_b	0.02218 ± 0.00055	0.02218 ± 0.00055
BAO+CMB (ΛCDM)	$14.2/13 = 1.10$	Ω_M	0.301 ± 0.004	0.301 ± 0.004
		H_0	68.54 ± 0.31	68.44 ± 0.30
		ω_b	0.02256 ± 0.00012	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB+SNe (ΛCDM)	$31.0/20 = 1.55$	Ω_M	0.302 ± 0.004	DESI no lo tabula
		H_0	68.43 ± 0.30	DESI no lo tabula
		ω_b	0.02255 ± 0.00012	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB (w_0w_aCDM)	$7.1/11 = 0.65$	Ω_M	0.349 ± 0.024	0.353 ± 0.021
		H_0	64.0 ± 2.1	63.6 ± 1.9
		w_0	-0.47 ± 0.24	-0.42 ± 0.21
		w_a	-1.56 ± 0.71	-1.75 ± 0.58
		ω_b	0.02240 ± 0.00014	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB+SNe (w_0w_aCDM)	$23.8/18 = 1.32$	Ω_M	0.3113 ± 0.0057	0.3114 ± 0.0057
		H_0	67.58 ± 0.60	67.51 ± 0.59
		w_0	-0.855 ± 0.056	-0.838 ± 0.055
		w_a	-0.50 ± 0.22	$-0.62^{+0.22}_{0.19}$
		ω_b	0.02247 ± 0.00013	0.02236 ± 0.00015

[DESI Collaboration, 2025]

$\chi^2_{\min}/\mathrm{dof} \longrightarrow 1$

Ajustes $\approx$ DESI (compatibles)

DESI: Preferencia por la energía oscura dinámica



Sin CMB: coincide con DESI.

Con CMB: por debajo, CMB *comprimido* $\neq$ *full shape*.